

Avaliando qualidade do ponto de vista do usuário

Engenharia de Qualidade e Confiabilidade

Prof. Me. Sergio Souza Novak — UniRV

18 de junho de 2026



- 1 A Avaliação sob a Ótica do Usuário
- 2 1. Introdução às métricas de satisfação
- 3 2. Teste de Usabilidade
- 4 3. SUS (System Usability Scale)

- 5 4. NPS (Net Promoter Score)
- 6 5. Mapas de Calor
- 7 6. A Escala Likert e sua Análise

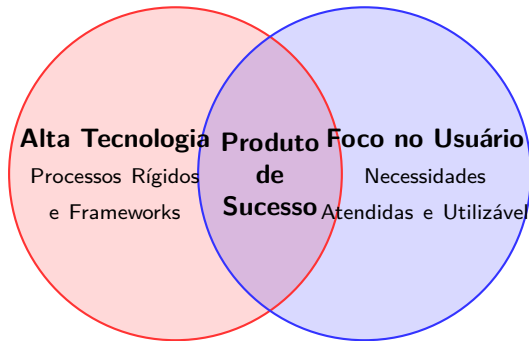
A Métrica Definitiva de Sucesso

- No desenvolvimento de produtos digitais, a **métrica definitiva de sucesso** para a qualidade é a **satisfação do usuário final**.
- Processos e ferramentas são meios; o fim é resolver o problema de quem usa.



A Ilusão da Tecnologia Isolada

- De nada adianta a utilização de **tecnologias de ponta**, **processos rígidos** ou **frameworks sofisticados**...
- ...se o software resultante não for **utilizável** ou for **rejeitado** por quem realmente precisa dele.



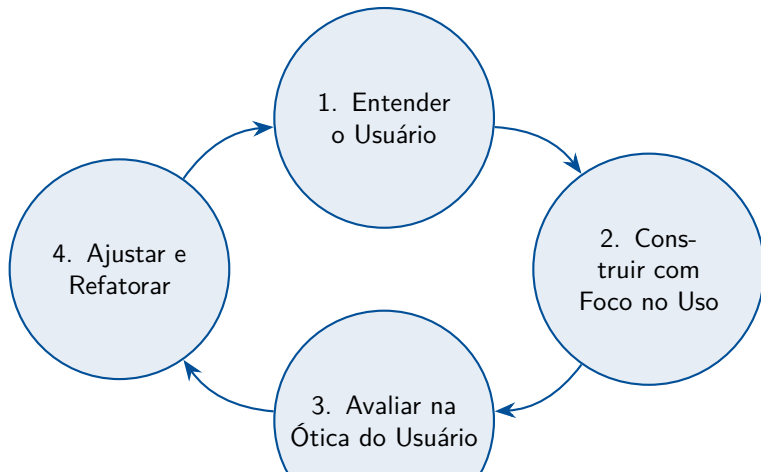
Consequências da Rejeição

- Quando as necessidades dos usuários **não são atendidas**, o produto sofre graves consequências, impactando o negócio como um todo.



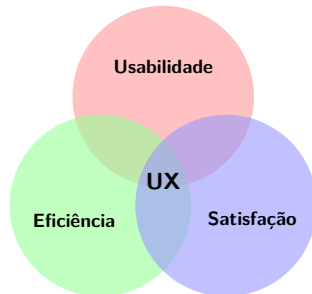
Prevenindo o Fracasso: Avaliação Contínua

- O ciclo de desenvolvimento deve integrar a avaliação do usuário em cada etapa para garantir o alinhamento com suas necessidades.



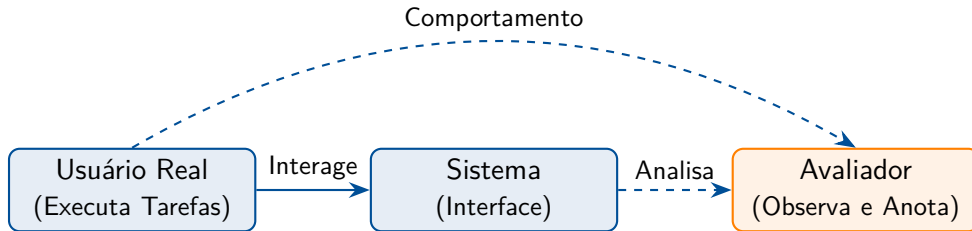
Introdução às Métricas de Satisfação

- **UX (Experiência do Usuário):** Forma como uma pessoa se sente ao interagir com um sistema.
- **Importância:** Garante que o software seja intuitivo, reduzindo frustrações.
- **Pilares:**
 - *Usabilidade:* Facilidade de uso e aprendizado.
 - *Eficiência:* Velocidade e precisão na tarefa.
 - *Satisfação:* Conforto e aceitação do usuário.



Teste de Usabilidade: Conceitos

- **Conceito:** É uma técnica de avaliação baseada na observação de usuários reais utilizando o sistema para realizar tarefas específicas.
- **Observação do comportamento:** O avaliador foca em *como* o usuário interage, prestando atenção em hesitações e reações.



Teste de Usabilidade: Exemplos de Tarefas

- O teste é conduzido solicitando ao usuário que execute **tarefas reais** no sistema.

1. Criar Conta

Avalia a fricção e clareza no cadastro inicial.

2. Achar Produto

Mede a eficiência da busca, filtros e categorização.

3. Alterar Senha

Testa a navegação em menus de configuração e segurança.

Teste de Usabilidade: O que Registrar?

Durante o teste, o observador deve focar em coletar e registrar métricas objetivas e subjetivas:

Tempo de Execução

Quanto tempo a tarefa demorou?

Número de Erros

Quantos cliques errados ocorreram?

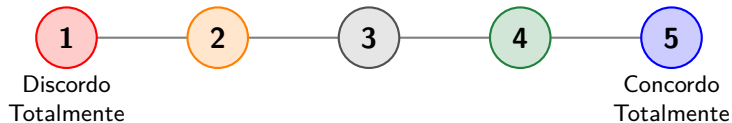
Comentários

Falas e frustrações (Think Aloud).

SUS (System Usability Scale)

- O SUS é um questionário rápido e confiável composto por **10 perguntas** padronizadas para medir usabilidade.
- O **resultado final** gera uma pontuação que varia de **0 a 100**.

A Escala Likert de 5 pontos do SUS



SUS: Interpretação dos Resultados

A pontuação do SUS não é uma porcentagem, mas um índice que classifica a interface:

Pontuação SUS	Avaliação qualitativa
0 – 25	Horrível
26 – 39	Ruim
40 – 52	Regular
53 – 73	Bom
74 – 85	Excelente
86 – 100	Melhor imaginável

SUS: Vantagens da Utilização

Por que o SUS é um padrão da indústria para medir usabilidade?



Aplicação Rápida

Resposta em
poucos minutos.

Fácil Inter- pretação

Score universal
de 0 a 100.

Comparabilidade

Comparações fáceis
entre sistemas.

NPS (Net Promoter Score)

- O NPS é uma métrica voltada para a **lealdade** e a intenção de **recomendação** do produto pelo usuário.
- Baseia-se em uma **pergunta principal**:

"Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar este produto para outra pessoa?"

NPS: Classificação e Fórmula

A partir da nota dada (0 a 10), os usuários são agrupados em três categorias:

Notas 0 a 6
Detratores

Notas 7 e 8
Neutros

Notas 9 e 10
Promotores

- **Fórmula de Cálculo:**

$$\text{NPS} = \% \text{ Promotores} - \% \text{ Detratores}$$

NPS: Interpretação dos Resultados

O cálculo gera um score que varia de -100 a +100 e é classificado em 4 zonas:

Score NPS	Classificação (Zona)
-100 a 0	Zona Crítica
1 a 50	Zona de Aperfeiçoamento
51 a 75	Zona de Qualidade
76 a 100	Zona de Excelência

Mapas de Calor (Heatmaps): O que são?

- Os **Mapas de Calor** são uma ferramenta analítica de usabilidade.
- Consistem na **representação visual** do comportamento e da interação dos usuários em uma interface digital.
- Transformam dados complexos de navegação em gráficos fáceis de entender através de um espectro de cores.

Como funcionam os Mapas de Calor?

- O funcionamento baseia-se em scripts de monitoramento integrados ao software ou site.
- **O que eles rastreiam?**
 - **Cliques:** Exatamente onde os usuários clicam (ou tocam, em dispositivos móveis).
 - **Movimento do mouse:** Como o cursor passeia pela tela, o que geralmente reflete para onde o olhar do usuário está focado.
 - **Rolagem (Scroll):** Até que ponto da página o usuário desce antes de abandoná-la.

A utilização de Mapas de Calor ajuda a responder perguntas cruciais de design:

- **Avaliação geral de páginas web:**

- Permite entender se o layout atual está guiando o usuário para o conteúdo correto ou se está causando confusão.
- Demonstra visualmente se a arquitetura da informação faz sentido na prática.

- **Posicionamento de menus e botões:**

- Ajuda a reposicionar botões de ação (Call to Action) para locais onde a atenção do usuário já se concentra naturalmente.

- **Identificação de elementos ignorados:**

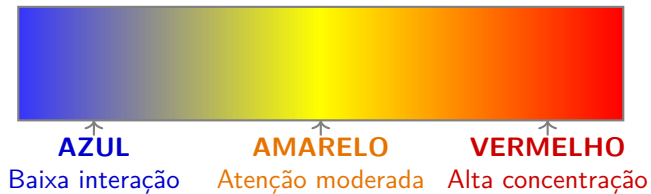
- Revela textos importantes, avisos ou banners que recebem zero atenção.
- Identifica elementos que os usuários acham que são clicáveis (mas não são), gerando frustração.

A Escala de Calor: Interpretação das Cores

A visualização utiliza uma analogia térmica (temperatura) para indicar os níveis de engajamento:

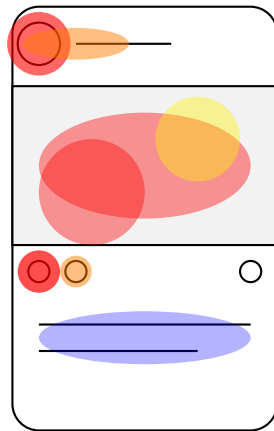
- **Vermelho (Quente):** Zonas de **maior concentração de atenção** e interação. É onde os usuários mais focam, clicam e passam tempo.
- **Amarelo / Laranja (Morno):** Zonas de **atenção moderada**. Os usuários passam por ali, mas não é o foco principal.
- **Azul (Frio):** Zonas de **baixa interação**. Áreas frequentemente ignoradas ou com visualização superficial.

Representação Visual da Escala



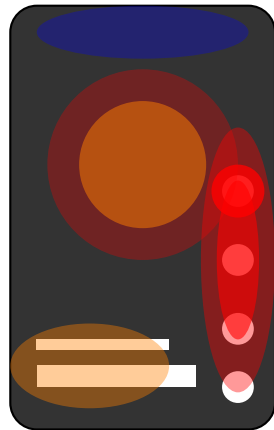
Exemplo em Redes Sociais: Instagram

- **Foco total na Imagem:** O mapa de calor visual (eye-tracking) mostra a foto central como zona de calor máxima (Vermelho).
- **Ações rápidas:** O botão de "Curtir" (coração) e o "Avatar" do autor formam os principais pontos quentes secundários.
- Textos muito longos nas legendas geralmente ficam na zona azul (são ignorados pela maioria).

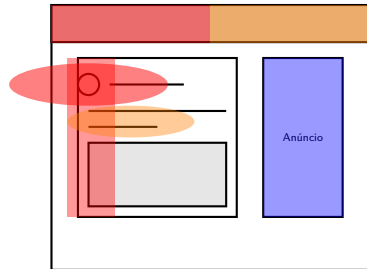


Exemplo em Redes Sociais: TikTok

- **A "Zona do Polegar":** A barra lateral direita (Curtir, Comentar, Salvar, Compartilhar) forma uma **faixa vertical de calor extremo**.
- **Atenção Central:** Em vídeos verticais curtos, o mapa de calor visual se espalha pelo centro da tela em movimento constante.
- Elementos no topo da tela (abas) frequentemente viram zonas frias.



- **O Padrão em "F"(F-Pattern):** Em feeds web para PC, o olho humano escaneia a tela no formato da letra F.
- **Calor no Topo e Esquerda:** O menu superior e as primeiras linhas de texto (da esquerda para a direita) recebem calor intenso.
- **Cegueira de Banner:** A barra lateral direita (onde ficam os anúncios) é uma enorme "zona azul" amplamente ignorada.



O que é a Escala Likert?

- Desenvolvida pelo psicólogo Rensis Likert em 1932.
- É uma escala psicométrica comumente usada em questionários.
- **Objetivo:** Medir as atitudes, opiniões e níveis de concordância dos indivíduos em relação a uma afirmação.

"A interface do sistema é intuitiva e fácil de usar."

→ O usuário avalia o quanto concorda com isso.

Onde a Escala Likert é mais utilizada na Engenharia de Software?



- **Item Likert:** Uma afirmação específica apresentada ao respondente.
- **Escala Likert:** A soma ou a média das respostas de um conjunto de itens que medem um mesmo construto.
- Geralmente, as respostas são simétricas, com um ponto central garantindo a neutralidade.

Formatos Comuns (Pontos da Escala)

- O formato clássico utiliza **5 pontos**, mas existem variações.

3 Pontos: Mais simples, menos nuances.

Discordo	Neutro	Concordo
----------	--------	----------

5 Pontos: O padrão ouro (Equilíbrio ideal).

Discordo Tot.	Discordo	Neutro	Concordo	Conc. Tot.
---------------	----------	--------	----------	------------

Vantagens da Escala Likert

- **Simplicidade:** Muito fácil para os usuários entenderem e responderem.
- **Quantificação:** Transforma opiniões estritamente subjetivas em dados quantificáveis e fáceis de analisar.
- **Versatilidade:** Pode ser aplicada a quase qualquer tipo de pesquisa que envolva percepção humana.

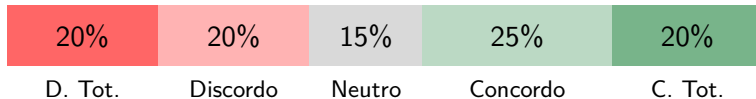
Ao analisar os dados, deve-se tomar cuidado com comportamentos psicológicos:

- **Viés de Tendência Central:** O medo ou preguiça do respondente em ir aos extremos, escolhendo sempre o "Neutro".
- **Viés de Aquiescência:** A tendência humana de ser educado e "Concordar" com as afirmações, mesmo que não seja a verdade absoluta.
- **Efeito Halo:** Uma impressão geral do sistema altera a resposta de itens específicos.

- Como devemos tratar os números de uma Escala Likert na estatística?
- **Visão Estrita (Ordinal):**
 - A diferença entre "Discordo" e "Neutro" pode não ser a mesma que entre "Neutro" e "Concordo".
 - Logo, não deveríamos calcular médias (apenas moda e mediana).
- **Visão Pragmática (Intervalar):**
 - Em conjuntos de itens agrupados, a indústria e muitos pesquisadores assumem distâncias iguais e calculam **Médias** e **Desvio Padrão**.

Métrica	Quando usar	O que indica?
Frequência (%)	Sempre	Proporção de pessoas em cada resposta.
Moda	Item individual	A resposta mais comum (pico).
Mediana	Item individual	O ponto central das respostas ordenadas.
Média	Escala Agregada	A pontuação geral (Ex: SUS).

- Gráficos de pizza **não** são recomendados.
- A melhor representação é o **Gráfico de Barras Empilhadas Divergentes**.



- **Clareza:** Uma única afirmação por item. Evite sentenças com dupla cobrança ("O sistema é rápido *E* bonito").
- **Alternância de polaridade:** Intercale afirmações positivas e negativas para quebrar o "viés de aquiescência" (Ex: como feito no SUS).
- **Rotulagem:** Rotule todos os pontos da escala verbalmente, não apenas as pontas (1 e 5).

O Cenário: Novo Portal do Aluno

- **Contexto:** Uma universidade acabou de lançar um novo *Portal do Aluno* após diversas reclamações sobre o sistema antigo.
- **Objetivo do Estudo:** Avaliar a percepção de usabilidade e satisfação da nova interface pelos estudantes.
- **Ferramenta escolhida:** Um questionário baseado na Escala Likert de 5 pontos.

- **Amostra:** 200 alunos selecionados de forma aleatória que utilizaram o portal na primeira semana de aulas.
- **Aplicação:** Pesquisa online disparada via e-mail institucional.
- **A Escala (5 pontos):**
 - ① Discordo Totalmente (DT)
 - ② Discordo (D)
 - ③ Neutro (N)
 - ④ Concordo (C)
 - ⑤ Concordo Totalmente (CT)

O Instrumento: Questionário Aplicado

Os alunos responderam às seguintes afirmações:

- ❶ **Q1 (Visual):** "O visual do novo portal é moderno e agradável."
- ❷ **Q2 (Navegação):** "Os menus estão bem organizados e intuitivos."
- ❸ **Q3 (Eficiência):** "Consigo encontrar meu histórico e notas de forma rápida."
- ❹ **Q4 (Desempenho):** "As páginas do sistema carregam sem lentidão."
- ❺ **Q5 (Satisfação Geral):** "No geral, prefiro o novo portal ao antigo."

Dados Brutos Coletados (Frequência)

Após 1 semana, obtivemos os 200 resultados tabulados:

	A	B	C	D	E	F
1	Questão	DT (1)	D (2)	N (3)	C (4)	CT (5)
2	Q1 (Visual)	5	15	20	80	80
3	Q2 (Navegação)	10	30	80	60	20
4	Q3 (Eficiência)	50	70	40	30	10
5	Q4 (Desempenho)	5	10	25	90	70
6	Q5 (Preferência)	10	20	40	70	60

Análise do Visual e Desempenho (Q1 e Q4)

- Ao agruparmos "Concordo" e "Concordo Totalmente", vemos um sucesso estrondoso nessas áreas.
- **Q1 (Visual):** 80% de aprovação positiva.
- **Q4 (Desempenho):** 80% sentem que o sistema é rápido.

Q1 (Visual)



O Alerta Vermelho: Eficiência (Q3)

- "Consigo encontrar meu histórico e notas de forma rápida."
- **Resultado:** A soma de "Discordo" e "Discordo Totalmente" chegou a **60%** (120 de 200 alunos).

Q3 (Notas)

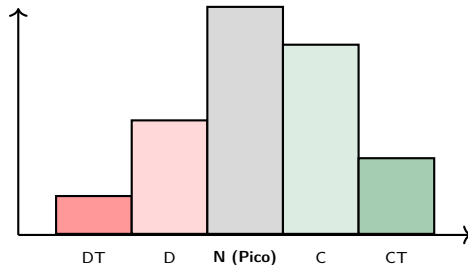


60% Negativo

Conclusão Q3: Apesar de bonito e rápido, a arquitetura da informação falhou no fluxo mais importante para o aluno.

Identificação de Viés: Navegação (Q2)

- "Os menus estão bem organizados e intuitivos."
- Observamos uma concentração incomum na resposta **Neutro (40%)**.



Avaliando a Satisfação Geral

- Para ter um panorama global, podemos calcular a **média ponderada de cada item**.
- **Média Global do Portal:** Somando os pontos de todos os itens.

	A	B	C
1	Questão	Média (1 a 5)	Diagnóstico
2	Q1 (Visual)	4.08	Excelente
3	Q2 (Navegação)	3.25	Alerta (Tend. Central)
4	Q3 (Eficiência)	2.40	Crítico (Gargalo)
5	Q4 (Desempenho)	4.05	Excelente
6	Q5 (Preferência)	3.75	Bom
7	Média Geral	3.51	Aprovado, com ressalvas.

Por que a análise individual dos itens superou a Média Geral?

- A média geral (**3.51 em 5**) indica superficialmente que o sistema é "Bom".
- O alto desempenho (Q4) e o visual (Q1) **mascararam** a péssima eficiência em achar notas ($Q3 = 2.40$).
- **Lição Aprendida:** Analisar o Score agregado é bom para painéis gerenciais, mas para a Engenharia de Software, **a resposta a cada item isolado é o que guia a refatoração.**

Plano de Ação (Próximos Passos)

Com base na análise matemática dos dados Likert, a equipe de engenharia elaborou o plano de sprints:

- 1 **Curto Prazo:** Inserir um atalho gigante na tela inicial escrito "Minhas Notas e Histórico"(Resolve Q3).
- 2 **Médio Prazo:** Fazer um teste de usabilidade em laboratório apenas focado nos menus para entender o pico de neutralidade de Q2.
- 3 **Longo Prazo:** Aplicar novo questionário Likert em 3 meses para verificar se a Média de Q3 subiu de 2.40 para > 4.0 .